

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN – TIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ tư vấn bất động sản tích hợp Chatbot

TRẦN TRUNG HIẾU

Email: hieu.tt227114@sis.hust.edu.vn

Mã sinh viên: 20227114

Chuyên ngành Toán - Tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Anh Tú

Chữ ký của GVHD

HÀ NỘI, 6/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN – TIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ tư vấn bất động sản tích hợp Chatbot

TRẦN TRUNG HIẾU

Email: hieu.tt227114@sis.hust.edu.vn

Mã sinh viên: 20227114

Chuyên ngành Toán - Tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Anh Tú

Chữ ký của GVHD

HÀ NỘI, 6/2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Biểu mẫu của Đề tài/khóa luận tốt nghiệp theo qui định của viện, tuy nhiên cần đảm bảo giáo viên giao đề tài ký và ghi rõ họ và tên.

Trường hợp có 2 giáo viên hướng dẫn thì sẽ cùng ký tên.

Hà Nội, ngày tháng ...
năm ...

Giáo viên hướng dẫn

Ký và ghi rõ họ tên

PHIẾU BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN

- Phiếu này in từ hệ thống số hóa

Lời cảm ơn

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. TS. Nguyễn Văn ABC, người đã tận tình hướng dẫn, định hướng và động viên em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp này. Những góp ý quý báu của thầy về kiến trúc hệ thống, phương pháp nghiên cứu và cách trình bày đã giúp em hoàn thiện đồ án một cách tốt nhất.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong Khoa Toán – Tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội, những người đã trang bị cho em nền tảng kiến thức vững chắc về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và kỹ năng nghiên cứu trong suốt những năm học vừa qua.

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi và là nguồn động viên tinh thần to lớn để em có thể tập trung hoàn thành đồ án này.

Tóm tắt nội dung đồ án

Đồ án này trình bày quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng một nền tảng tư vấn bất động sản thông minh tích hợp chatbot đa tác tử (multi-agent) sử dụng kỹ thuật Retrieval-Augmented Generation (RAG). Hệ thống hướng đến thị trường bất động sản Việt Nam, cung cấp cho người dùng khả năng tìm kiếm nhà đất, phân tích thị trường, tư vấn pháp lý và đầu tư thông qua giao diện hội thoại tự nhiên bằng tiếng Việt.

Về phương pháp thực hiện, đồ án áp dụng kiến trúc microservices với backend FastAPI, frontend Next.js, cơ sở dữ liệu PostgreSQL tích hợp pgvector cho tìm kiếm ngữ nghĩa, và framework LangGraph để điều phối đa tác tử. Hệ thống sử dụng mô hình nhúng BGE-M3 (1024 chiều) cho embedding tiếng Việt, Google Gemini 2.0 Flash cho phân loại ý định và sinh phản hồi, cùng Cohere Rerank để xếp hạng kết quả truy xuất. Dữ liệu được thu thập từ batdongsan.com.vn qua pipeline ETL tự động hóa bằng Apache Airflow.

Kết quả đạt được là một hệ thống hoàn chỉnh với các chức năng: duyệt và lọc danh sách bất động sản, xem chi tiết và bản đồ, thống kê thị trường, và đặc biệt là chatbot đa tác tử có khả năng xử lý đồng thời nhiều loại truy vấn (tìm kiếm, phân tích thị trường, tư vấn pháp lý, tư vấn đầu tư) với nguồn trích dẫn rõ ràng. Hệ thống có tính thực tế cao, có thể triển khai làm nền tảng dịch vụ bất động sản hoặc phát triển mở rộng theo hướng tích hợp thêm nguồn dữ liệu, cải thiện chất lượng embedding và bổ sung agent chuyên biệt.

Qua đồ án, em đã đạt được kiến thức và kỹ năng về thiết kế hệ thống full-stack, xây

dựng pipeline dữ liệu, tích hợp vector database cho tìm kiếm ngữ nghĩa, phát triển hệ thống multi-agent với LangGraph, và triển khai ứng dụng với Docker.

Hà Nội, ngày tháng ...
năm...

Sinh viên thực hiện

Ký và ghi rõ họ tên

MỤC LỤC

Mục lục

1	GIỚI THIỆU	17
1.1	Đặt vấn đề	17
1.2	Mục tiêu của đề tài	17
1.3	Phạm vi nghiên cứu	18
1.4	Bố cục của báo cáo	18
2	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	19
2.1	Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu	19
2.1.1	Nền tảng bất động sản trực tuyến	19
2.1.2	Chatbot và trợ lý ảo trong bất động sản	19
2.2	Các khái niệm cơ bản	19
2.2.1	Retrieval-Augmented Generation (RAG)	19
2.2.2	Multi-Agent System (Hệ đa tác tử)	19
2.2.3	Vector Embedding và Tìm kiếm ngữ nghĩa	20
2.2.4	Hybrid Search và Reranking	20
2.3	Các công nghệ liên quan	20
2.3.1	FastAPI	20
2.3.2	Next.js	20
2.3.3	PostgreSQL + pgvector	21
2.3.4	LangGraph	21
2.3.5	Google Gemini	21
2.3.6	BGE-M3 Embedding	21
2.3.7	Cohere Rerank	21
2.3.8	Redis	21
2.3.9	Apache Airflow	22
2.3.10	Playwright	22
3	PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	23
3.1	Phân tích yêu cầu	23
3.1.1	Yêu cầu chức năng	23
3.1.2	Yêu cầu phi chức năng	24
3.2	Thiết kế hệ thống	25
3.2.1	Kiến trúc tổng thể	25

3.2.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu	27
3.2.3	Thiết kế giao diện	29
3.3	Triển khai và kiểm thử	30
3.3.1	Môi trường triển khai	30
3.3.2	Kết quả kiểm thử	31
KẾT LUẬN		33
	Kết quả đạt được	33
	Hạn chế	33
	Hướng phát triển	34
PHỤ LỤC		36
CHỈ MỤC		40
TÀI LIỆU THAM KHẢO		41

DANH MỤC HÌNH VẼ

Danh sách hình vẽ

3.1	Kiến trúc tổng thể hệ thống	25
3.2	Sơ đồ luồng dữ liệu từ crawl đến hiển thị	37

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Danh sách bảng

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT

Ký hiệu / Từ viết tắt	Diễn giải
AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface
BGE-M3	BAAI General Embedding – Multilingual, Multi-functionality, Multi-granularity
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
CSV	Comma-Separated Values
DAG	Directed Acyclic Graph
ETL	Extract, Transform, Load
HNSW	Hierarchical Navigable Small World (thuật toán index vector)
JWT	JSON Web Token
kNN	k-Nearest Neighbors
LLM	Large Language Model – Mô hình ngôn ngữ lớn
ORM	Object-Relational Mapping
RAG	Retrieval-Augmented Generation
ROI	Return on Investment
SQL	Structured Query Language
SSE	Server-Sent Events
SSR	Server-Side Rendering
VND	Việt Nam Đồng

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Đặt vấn đề

Thị trường bất động sản Việt Nam đang phát triển nhanh chóng với lượng giao dịch lớn và nhu cầu thông tin ngày càng cao từ phía người mua, người bán và nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc tiếp cận thông tin bất động sản một cách toàn diện và đáng tin cậy vẫn còn nhiều thách thức:

- **Thông tin phân mảnh:** Dữ liệu bất động sản nằm rải rác trên nhiều nền tảng, khó tổng hợp và so sánh.
- **Thiếu tư vấn chuyên sâu:** Người dùng cần được tư vấn về pháp lý, xu hướng thị trường và tiềm năng đầu tư, nhưng các nền tảng hiện tại chủ yếu chỉ hiển thị danh sách tin đăng.
- **Rào cản ngôn ngữ và ngữ cảnh:** Các giải pháp tìm kiếm bằng tiếng Việt chưa thực sự hiệu quả trong việc hiểu ngữ nghĩa và ngữ cảnh của truy vấn bất động sản.
- **Thiếu tự động hóa:** Quy trình thu thập, làm sạch và cập nhật dữ liệu bất động sản thường thủ công, tốn nhiều thời gian và công sức.

Trước bối cảnh đó, việc xây dựng một nền tảng bất động sản thông minh, tích hợp chatbot có khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt và tư vấn đa lĩnh vực là một nhu cầu cấp thiết, mang lại giá trị thiết thực cho người dùng.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Đề án hướng đến các mục tiêu chính sau:

1. **Xây dựng nền tảng web bất động sản hoàn chỉnh** với các chức năng: duyệt danh sách nhà đất, lọc theo nhiều tiêu chí, xem chi tiết bất động sản kèm bản đồ, thống kê và phân tích thị trường.
2. **Phát triển chatbot đa tác tử (Multi-Agent)** tích hợp kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation), có khả năng tư vấn về tìm kiếm bất động sản, phân tích thị trường, tư vấn pháp lý và tư vấn đầu tư.
3. **Xây dựng pipeline thu thập và xử lý dữ liệu tự động** từ nguồn batdongsan.com.vn, bao gồm các bước: crawl, làm sạch, làm giàu (geocoding, intent tagging), chunking, embedding và nạp vào cơ sở dữ liệu.

4. **Triển khai hệ thống tìm kiếm lai (Hybrid Search)** kết hợp tìm kiếm theo bộ lọc SQL và tìm kiếm ngữ nghĩa qua pgvector, với xếp hạng lại bằng Cohere Rerank.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

Đề án tập trung vào các phạm vi sau:

- **Thị trường:** Bất động sản Việt Nam, dữ liệu được thu thập từ batdongsan.com.vn.
- **Loại hình bất động sản:** Nhà đất bán và cho thuê (căn hộ chung cư, nhà riêng, nhà mặt phố, đất nền, biệt thự).
- **Chức năng chính:** Tìm kiếm và duyệt bất động sản, chatbot tư vấn đa lĩnh vực, thống kê thị trường, xác thực người dùng.
- **Công nghệ:** Hệ thống full-stack với Next.js (frontend), FastAPI (backend), PostgreSQL + pgvector (cơ sở dữ liệu), Redis (cache), LangGraph (điều phối agent), Google Gemini và BGE-M3 (AI/ML).
- **Ngôn ngữ:** Giao diện và chatbot hỗ trợ tiếng Việt.

1.4. Bộ cục của báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành 3 chương chính và phần kết luận:

- **Chương 1 – Giới thiệu:** Đặt vấn đề, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu và bộ cục báo cáo.
- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết:** Trình bày các khái niệm nền tảng về RAG, multi-agent system, vector search, embedding và các công nghệ sử dụng trong đề án.
- **Chương 3 – Phân tích thiết kế hệ thống:** Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng, thiết kế kiến trúc tổng thể, cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng, quy trình triển khai và kết quả kiểm thử.
- **Kết luận:** Tổng kết kết quả đạt được, hạn chế và hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu

2.1.1. Nền tảng bất động sản trực tuyến

Các nền tảng bất động sản trực tuyến như batdongsan.com.vn, alonhadat.com.vn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối người mua và người bán. Các nền tảng này thường cung cấp chức năng đăng tin, tìm kiếm theo bộ lọc và hiển thị thông tin chi tiết. Tuy nhiên, hầu hết các nền tảng hiện tại chưa tích hợp trợ lý ảo thông minh có khả năng tư vấn đa chiều và hiểu ngữ cảnh người dùng.

2.1.2. Chatbot và trợ lý ảo trong bất động sản

Chatbot trong lĩnh vực bất động sản có thể tự động hóa quy trình tư vấn, giảm tải cho nhân viên và cung cấp dịch vụ 24/7. Các thể hệ chatbot gần đây sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) kết hợp với kỹ thuật RAG để sinh phản hồi chính xác, dựa trên dữ liệu thực tế thay vì "ảo giác" (hallucination).

2.2. Các khái niệm cơ bản

2.2.1. Retrieval-Augmented Generation (RAG)

RAG là kỹ thuật kết hợp giữa truy xuất thông tin (retrieval) và sinh văn bản (generation). Quy trình RAG gồm ba bước chính:

1. **Truy xuất (Retrieve):** Khi nhận được câu hỏi của người dùng, hệ thống chuyển câu hỏi thành vector embedding và tìm kiếm các đoạn văn bản (chunks) có độ tương đồng cao nhất trong cơ sở dữ liệu vector.
2. **Tăng cường (Augment):** Các chunks được truy xuất sẽ được đưa vào prompt của LLM như ngữ cảnh bổ sung.
3. **Sinh (Generate):** LLM sinh câu trả lời dựa trên câu hỏi gốc và ngữ cảnh được cung cấp, kèm theo trích dẫn nguồn.

Ưu điểm của RAG so với việc chỉ sử dụng LLM thuần túy là giảm thiểu "ảo giác", cung cấp thông tin cập nhật và có thể kiểm chứng nguồn gốc của câu trả lời.

2.2.2. Multi-Agent System (Hệ đa tác tử)

Hệ đa tác tử là kiến trúc trong đó nhiều agent (tác tử) chuyên biệt cùng phối hợp để giải quyết một nhiệm vụ phức tạp. Mỗi agent đảm nhận một vai trò riêng và có thể truy cập

các công cụ (tools) khác nhau. Trong đề án này, hệ thống sử dụng 5 agent:

- **Router Agent:** Phân loại ý định người dùng và điều phối đến các agent chuyên biệt.
- **Property Search Agent:** Tìm kiếm bất động sản phù hợp với nhu cầu.
- **Market Analysis Agent:** Phân tích xu hướng và thống kê thị trường.
- **Legal Advisor Agent:** Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan.
- **Investment Advisor Agent:** Tư vấn tiềm năng đầu tư và ROI.

2.2.3. Vector Embedding và Tìm kiếm ngữ nghĩa

Vector embedding là kỹ thuật chuyển đổi văn bản thành vector số trong không gian nhiều chiều, sao cho các văn bản có ngữ nghĩa tương đồng sẽ nằm gần nhau. Đề án sử dụng mô hình BGE-M3 (BAAI/bge-m3) với không gian embedding 1024 chiều, được tối ưu cho đa ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt. Tìm kiếm ngữ nghĩa (semantic search) sử dụng độ đo cosine similarity hoặc khoảng cách L2 để tìm các chunks liên quan nhất.

2.2.4. Hybrid Search và Reranking

Hybrid Search kết hợp tìm kiếm theo bộ lọc có cấu trúc (SQL WHERE) với tìm kiếm ngữ nghĩa (vector similarity) để tận dụng ưu điểm của cả hai phương pháp. Sau khi có tập kết quả ứng viên, kỹ thuật reranking (xếp hạng lại) sử dụng mô hình Cross-Encoder (Cohere Rerank Multilingual v3.0) để đánh giá lại độ liên quan của từng kết quả với câu truy vấn, cho ra thứ hạng chính xác hơn so với chỉ dùng vector similarity.

2.3. Các công nghệ liên quan

2.3.1. FastAPI

FastAPI là web framework Python hiện đại, hỗ trợ lập trình bất đồng bộ (async/await), tự động sinh tài liệu OpenAPI và validation dữ liệu qua Pydantic. FastAPI được chọn cho backend vì hiệu năng cao, dễ tích hợp với các thư viện AI/ML và cộng đồng hỗ trợ tốt.

2.3.2. Next.js

Next.js là React framework hỗ trợ Server-Side Rendering (SSR), Static Site Generation (SSG) và App Router. Next.js được chọn cho frontend vì khả năng tối ưu SEO, hiệu năng tốt và hệ sinh thái phong phú. Giao diện sử dụng Tailwind CSS v4 cho styling và Recharts cho biểu đồ thống kê.

2.3.3. PostgreSQL + pgvector

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, mã nguồn mở. Extension pgvector bổ sung kiểu dữ liệu vector và các phép toán tìm kiếm tương đồng (kNN, cosine distance, L2 distance) trực tiếp trong PostgreSQL. Việc sử dụng PostgreSQL + pgvector cho phép lưu trữ cả dữ liệu có cấu trúc (listings, users, chats) và dữ liệu vector (embeddings) trong cùng một hệ thống, giảm độ phức tạp vận hành.

2.3.4. LangGraph

LangGraph là thư viện của LangChain cho phép xây dựng các ứng dụng multi-agent có trạng thái (stateful) dưới dạng đồ thị (graph). Mỗi agent là một node trong graph, các cạnh (edges) biểu diễn luồng điều phối. LangGraph hỗ trợ checkpoint để lưu trạng thái hội thoại và conditional routing để quyết định agent nào sẽ xử lý tiếp theo.

2.3.5. Google Gemini

Google Gemini 2.0 Flash là mô hình ngôn ngữ lớn đa năng, hỗ trợ đa ngôn ngữ (bao gồm tiếng Việt), có khả năng sinh văn bản, phân loại ý định và tạo embedding. Trong đồ án, Gemini được sử dụng cho hai nhiệm vụ chính: (1) phân loại ý định người dùng trong Router Agent và (2) sinh phản hồi cuối cùng từ kết quả truy xuất.

2.3.6. BGE-M3 Embedding

BGE-M3 (BAAI/bge-m3) là mô hình embedding đa ngôn ngữ mã nguồn mở, hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt. Mô hình tạo vector 1024 chiều với chất lượng cao trên các tác vụ retrieval. BGE-M3 được chọn thay vì Gemini Embedding vì chất lượng tốt hơn cho tiếng Việt và không phụ thuộc vào API bên ngoài cho việc tạo embedding số lượng lớn.

2.3.7. Cohere Rerank

Cohere Rerank Multilingual v3.0 là mô hình cross-encoder chuyên dụng cho việc xếp hạng lại kết quả truy xuất. Không giống như bi-encoder (tạo embedding riêng cho query và document), cross-encoder xử lý cặp (query, document) cùng lúc, cho độ chính xác cao hơn trong việc đánh giá mức độ liên quan.

2.3.8. Redis

Redis là cơ sở dữ liệu key-value in-memory, được sử dụng làm cache để tăng tốc truy xuất dữ liệu thường xuyên (session, kết quả tìm kiếm phổ biến) và giảm tải cho PostgreSQL.

2.3.9. Apache Airflow

Apache Airflow là nền tảng quản lý workflow mã nguồn mở, cho phép lập lịch và giám sát các pipeline dữ liệu dưới dạng DAG (Directed Acyclic Graph). Trong đồ án, Airflow được sử dụng để tự động hóa các tác vụ crawl định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng).

2.3.10. Playwright

Playwright là thư viện tự động hóa trình duyệt, hỗ trợ Chromium, Firefox và WebKit. Với chế độ stealth, Playwright được sử dụng để crawl dữ liệu từ batdongsan.com.vn mà không bị phát hiện là bot.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu

3.1.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống được chia thành các nhóm chức năng chính:

Nhóm chức năng người dùng

- **Đăng ký và đăng nhập:** Người dùng có thể tạo tài khoản, đăng nhập bằng email/mật khẩu, xác thực qua JWT token.
- **Duyệt danh sách bất động sản:** Hiển thị danh sách nhà đất bán và cho thuê dưới dạng lưới thẻ (card grid), hỗ trợ phân trang.
- **Lọc và tìm kiếm:** Người dùng có thể lọc theo loại tin (bán/cho thuê), thành phố, quận/huyện, khoảng giá, diện tích, số phòng ngủ, loại hình bất động sản.
- **Xem chi tiết:** Trang chi tiết hiển thị đầy đủ thông tin bất động sản (tiêu đề, giá, diện tích, địa chỉ, mô tả, thông tin pháp lý, tiện ích) kèm bản đồ vị trí.
- **Xem bất động sản tương tự:** Gợi ý các bất động sản có đặc điểm tương đồng dựa trên vector similarity.
- **Thống kê thị trường:** Dashboard hiển thị các chỉ số tổng quan (tổng số tin, giá trung bình, diện tích trung bình), top khu vực, biểu đồ giá theo quận và phân bố loại hình.
- **Chatbot tư vấn:** Giao diện chat widget nổi (floating), người dùng có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Việt và nhận phản hồi từ hệ thống multi-agent.

Nhóm chức năng chatbot

- **Phân loại ý định:** Tự động nhận diện người dùng muốn tìm bất động sản, phân tích thị trường, tư vấn pháp lý hay tư vấn đầu tư.
- **Tìm kiếm bất động sản:** Dựa trên mô tả của người dùng (ví dụ: “căn hộ Quận 7 dưới 5 tỷ”), hệ thống trích xuất bộ lọc, thực hiện hybrid search và trả về danh sách phù hợp kèm giải thích.
- **Phân tích thị trường:** Cung cấp số liệu thống kê (giá trung bình, giá/m², số lượng tin) theo khu vực và loại hình.

- **Tư vấn pháp lý:** Cung cấp checklist các vấn đề pháp lý cần lưu ý khi giao dịch (sổ đỏ, công chứng, thuế phí, quy hoạch).
- **Tư vấn đầu tư:** Phân tích sơ bộ về thanh khoản, khả năng cho thuê và biên an toàn tài chính.
- **Trích dẫn nguồn:** Mỗi phản hồi đều kèm danh sách nguồn tham khảo (link listing, loại dữ liệu).
- **Gợi ý câu hỏi tiếp theo:** Hệ thống đề xuất các câu hỏi liên quan để người dùng tiếp tục khai thác.

Nhóm chức năng quản trị và dữ liệu

- **Crawl dữ liệu định kỳ:** Tự động thu thập dữ liệu mới từ batdongsan.com.vn theo lịch (hàng ngày cho tin đăng, hàng tuần cho dự án và tin tức, hàng tháng cho kiến thức pháp lý).
- **Xử lý dữ liệu (ETL):** Pipeline làm sạch, chuẩn hóa, làm giàu và tạo embedding cho dữ liệu thu thập được.
- **Nạp dữ liệu vào DB:** Upsert dữ liệu đã xử lý vào PostgreSQL và pgvector.
- **Giám sát hệ thống:** Endpoint Prometheus metrics để theo dõi hiệu năng và trạng thái hệ thống.

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng:** API phản hồi trong dưới 500ms cho truy vấn danh sách, dưới 5 giây cho truy vấn chatbot (bao gồm thời gian LLM inference).
- **Khả năng mở rộng:** Kiến trúc microservices với Docker Compose, có thể mở rộng từng service độc lập.
- **Bảo mật:** Xác thực JWT, chống SQL injection qua ORM, chống XSS qua Next.js auto-escaping, CORS cấu hình qua biến môi trường.
- **Độ tin cậy:** Hệ thống có fallback mechanism – nếu multi-agent pipeline lỗi, tự động chuyển sang simple RAG; nếu simple RAG cũng lỗi, trả về thông báo an toàn.
- **Khả năng bảo trì:** Mã nguồn phân chia module rõ ràng, docstring tiếng Anh, biến/hàm đặt tên theo chuẩn.

- **Tương thích ngôn ngữ:** Giao diện và chatbot hỗ trợ tiếng Việt, embedding tối ưu cho văn bản tiếng Việt.

3.2. Thiết kế hệ thống

3.2.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc microservices với 4 service chính:

1. **Frontend (Next.js 16 + React 19):** Giao diện người dùng, server-side rendering, App Router.
2. **Backend API (FastAPI):** Xử lý nghiệp vụ, REST API, tích hợp chatbot pipeline.
3. **PostgreSQL + pgvector:** Cơ sở dữ liệu chính, lưu trữ cả dữ liệu quan hệ và vector embedding.
4. **Redis:** Cache session, message và kết quả tìm kiếm.

Hình 3.1: Kiến trúc tổng thể hệ thống

Luồng xử lý chính

1. User gửi request HTTP đến frontend Next.js.
2. Frontend gọi REST API đến backend FastAPI qua `api.ts` client.
3. Backend xử lý request tùy theo endpoint:
 - `/listings`: Truy vấn PostgreSQL với SQLAlchemy ORM, áp dụng bộ lọc.
 - `/market`: Thực hiện aggregate query trên bảng listings.
 - `/chat`: Gọi chatbot pipeline (router → agents → synthesizer).
 - `/auth`: Xác thực JWT, hash mật khẩu với bcrypt.
4. Chatbot pipeline sử dụng LangGraph để điều phối các agent, mỗi agent có thể gọi hybrid search (SQL + pgvector kNN + Cohere rerank) để truy xuất dữ liệu liên quan.
5. Kết quả được trả về frontend dưới dạng JSON và render thành UI.

Chi tiết các module

Frontend (Next.js):

- `app/page.tsx` – Trang chủ.
- `app/nha-dat-ban/page.tsx` – Danh sách nhà đất bán.
- `app/nha-dat-cho-thue/page.tsx` – Danh sách cho thuê.
- `app/thi-truong/page.tsx` – Dashboard thị trường.
- `app/dang-nhap/page.tsx`, `app/dang-ky/page.tsx` – Xác thực.
- `components/layout/` – Header, Footer, ChatWidget.
- `components/listing/` – ListingCard, ListingGrid, ListingDetail, ListingMap.
- `components/search/` – SearchBar, FilterPanel.
- `components/market/` – PriceChart, MarketStats.
- `lib/api.ts` – API client với typed requests/responses.

Backend (FastAPI):

- `app/main.py` – Khởi tạo FastAPI app, CORS middleware, đăng ký routers.
- `app/config.py` – Cấu hình từ biến môi trường (DB, Redis, Gemini, JWT, CORS).
- `app/database.py` – SQLAlchemy async engine, session factory, tạo bảng.
- `app/models/` – 7 ORM models: Listing, Chunk, ChatSession, ChatMessage, User, Project, Article.
- `app/schemas/` – Pydantic schemas cho request/response validation.
- `app/routers/` – 5 routers: listings, market, chat, auth, metrics.
- `app/services/chatbot/` – Pipeline multi-agent:
 - `router.py` – Phân loại ý định (Gemini hoặc keyword-based fallback).
 - `orchestrator.py` – Điều phối agents, gom kết quả.
 - `agents/property.py` – Tìm bất động sản.
 - `agents/market.py` – Phân tích thị trường.

- `agents/legal.py` – Tư vấn pháp lý.
- `agents/investment.py` – Tư vấn đầu tư.

Data Pipeline:

- `Crawl/` – Playwright crawler scripts (thu thập URL và chi tiết listing).
- `data_pipeline/clean.py` – Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu (parse giá, diện tích, phân loại).
- `data_pipeline/enrich.py` – Làm giàu (geocoding tọa độ, trích xuất intent tags).
- `data_pipeline/chunk.py` – Chia văn bản thành các đoạn ngữ nghĩa.
- `data_pipeline/embed.py` – Tạo BGE-M3 embedding (1024 chiều, batch size 16).
- `data_pipeline/load_db.py` – Upsert dữ liệu đã xử lý vào PostgreSQL + pgvector.

Chatbot (LangGraph Sandbox):

- `chatbot/graph.py` – StateGraph định nghĩa (Router → Agents → Synthesizer).
- `chatbot/state.py` – ChatState schema dùng chung giữa các agent.
- `chatbot/config.py` – Cấu hình model và embedding.

3.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng PostgreSQL 16 với extension pgvector. Dưới đây là các bảng chính:

Bảng listings

Bảng chứa thông tin chi tiết của từng tin đăng bất động sản với hơn 75 trường dữ liệu. Các trường quan trọng:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	UUID	Khóa chính
title	VARCHAR	Tiêu đề tin đăng
listing_type	VARCHAR	Loại tin: ‘sale’ hoặc ‘rent’

property_type	VARCHAR	Loại hình: ‘apartment‘, ‘house‘, ‘land‘, ...
price_billion	FLOAT	Giá (tỷ VND)
area_m2	FLOAT	Diện tích (m ²)
city	VARCHAR	Thành phố
district	VARCHAR	Quận/huyện
ward	VARCHAR	Phường/xã
latitude, longitude	FLOAT	Tọa độ địa lý
bedrooms, bathrooms	INTEGER	Số phòng ngủ, phòng tắm
legal_status	VARCHAR	Tình trạng pháp lý
description	TEXT	Mô tả chi tiết
source_url	VARCHAR	URL gốc trên batdongsan.com.vn
created_at, updated_at	TIMESTAMP	Thời gian tạo/cập nhật

Bảng chunks

Bảng lưu các đoạn văn bản (chunks) đã được embedding phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	UUID	Khóa chính
listing_id	UUID	FK đến bảng listings
chunk_type	VARCHAR	Loại chunk: ‘overview‘, ‘description‘, ‘location‘, ‘intent_tags‘
content	TEXT	Nội dung văn bản
embedding	VECTOR(1024)	Vector embedding BGE-M3
created_at	TIMESTAMP	Thời gian tạo

Bảng chunks sử dụng HNSW index trên cột ‘embedding‘ để tăng tốc tìm kiếm kNN:

```
1 CREATE INDEX ON chunks
2 USING hnsw (embedding vector_cosine_ops)
3 WITH (m = 16, ef_construction = 200);
```

Các bảng khác

- **users:** Lưu thông tin người dùng (email, hashed_password, full_name, created_at).
- **chat_sessions:** Lưu phiên hội thoại (user_id, title, created_at).
- **chat_messages:** Lưu tin nhắn trong phiên (session_id, role, content, agent_used, metadata JSON).
- **projects:** Lưu thông tin dự án bất động sản (name, developer, price_range, location).
- **articles:** Lưu bài viết tin tức và kiến thức pháp lý (title, content, category, source_url).
- **pipeline_runs:** Lưu log thực thi pipeline ETL (dag_id, status, started_at, finished_at).

3.2.3. Thiết kế giao diện

Trang chủ

Trang chủ hiển thị thanh tìm kiếm nổi bật, danh sách bất động sản nổi bật, các danh mục phổ biến và widget chatbot nổi góc phải.

Trang danh sách

Trang danh sách hiển thị:

- **Filter Panel (bên trái):** Các bộ lọc theo loại hình, khoảng giá, diện tích, số phòng ngủ.
- **Listing Grid (bên phải):** Lưới thẻ (card) hiển thị ảnh đại diện, tiêu đề, giá, diện tích, địa chỉ và số phòng ngủ.
- **Phân trang:** Điều hướng giữa các trang kết quả.

Trang chi tiết

Trang chi tiết hiển thị:

- Ảnh bất động sản (carousel/slider).
- Thông tin cơ bản: giá, diện tích, địa chỉ, loại hình, pháp lý.
- Mô tả chi tiết.
- Bản đồ vị trí (tích hợp Leaflet/Google Maps).
- Danh sách bất động sản tương tự.

Trang thị trường

Dashboard thị trường hiển thị:

- Thẻ thống kê tổng quan (tổng số tin, giá trung bình, diện tích trung bình).
- Biểu đồ cột giá trung bình theo quận (Recharts BarChart).
- Biểu đồ tròn phân bố loại hình bất động sản (Recharts PieChart).
- Bảng top thành phố/quận theo số lượng tin.

Chat Widget

Chat widget là thành phần nổi (floating) ở góc phải màn hình:

- **Nút chat nổi:** Biểu tượng chat, khi click sẽ mở rộng thành panel chat.
- **Panel chat:** Header hiển thị tên chatbot, body hiển thị lịch sử tin nhắn, input để nhập câu hỏi.
- **Agent indicator:** Hiển thị agent nào đang xử lý câu hỏi.
- **Suggested actions:** Các câu hỏi gợi ý sau mỗi phản hồi.

3.3. Triển khai và kiểm thử

3.3.1. Môi trường triển khai

Hệ thống được triển khai trên môi trường Docker với các service:

Service	Image	Port
PostgreSQL + pgvector	pgvector/pgvector:pg16	5432
Redis	redis:7-alpine	6379
Backend API	Dockerfile (Python 3.12 + FastAPI)	8000
Frontend	Dockerfile (Node.js 22 + Next.js)	3000

Quy trình khởi động

1. Cấu hình biến môi trường trong file `.env`:

- `DATABASE_URL`: Chuỗi kết nối PostgreSQL async.

- `REDIS_URL`: Chuỗi kết nối Redis.
 - `GEMINI_API_KEY`: API key Google Gemini.
 - `JWT_SECRET_KEY`: Khóa bí mật JWT.
 - `CORS_ORIGINS`: Danh sách origin được phép.
2. Khởi động hạ tầng: `docker-compose up -d postgres redis`
 3. Cài đặt dependencies và chạy backend: `cd backend && pip install -r requirements && uvicorn app.main:app -reload -port 8000`
 4. Cài đặt dependencies và chạy frontend: `cd frontend && npm install && npm run dev`
 5. Chạy data pipeline để nạp dữ liệu: `python -m data_pipeline.load_db`

CI/CD và giám sát

- **Kiểm tra mã nguồn:** ESLint cho frontend (`npm run lint`), `python -m compileall` cho backend và data pipeline.
- **Giám sát:** Prometheus metrics endpoint tại `/metrics`, theo dõi số lượng request, thời gian phản hồi và lỗi.
- **Airflow DAGs:** Lập lịch crawl và ETL tự động:
 - `daily_listings_dag`: Crawl tin đăng mới hàng ngày.
 - `weekly_projects_dag`: Crawl dự án hàng tuần.
 - `weekly_news_dag`: Crawl tin tức hàng tuần.
 - `monthly_legal_kb_dag`: Cập nhật kiến thức pháp lý hàng tháng.

3.3.2. Kết quả kiểm thử

Kiểm thử API

Các endpoint API được kiểm thử thông qua file test trong `backend/tests/`:

- **`test_chat_router_pipeline.py`:** Kiểm thử luồng xử lý chat từ router đến agent response.
- **`test_backend_hybrid_search.py`:** Kiểm thử tìm kiếm lai SQL + vector.
- **`test_cache.py`:** Kiểm thử caching với Redis.

- **test_chunk.py:** Kiểm thử quy trình chunking và embedding.
- **test_clean.py:** Kiểm thử làm sạch dữ liệu.
- **test_enrich_geocode.py:** Kiểm thử geocoding.
- **test_enrich_intent.py:** Kiểm thử trích xuất intent tags.

Kiểm thử pipeline

- **test_dag_structure.py:** Kiểm thử cấu trúc Airflow DAGs.
- **test_crawler_core.py:** Kiểm thử logic crawl.
- **test_alerting.py:** Kiểm thử cơ chế cảnh báo pipeline.

Kết quả

Hệ thống đáp ứng các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã đề ra:

- API listings phản hồi trong dưới 300ms với bộ lọc cơ bản.
- Chatbot pipeline hoàn thành trong dưới 5 giây cho truy vấn thông thường.
- Hệ thống fallback hoạt động ổn định khi thiếu GEMINI_API_KEY.
- Dữ liệu được crawl và xử lý tự động theo lịch Airflow.

KẾT LUẬN

Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và triển khai, đề án đã đạt được các kết quả chính sau:

1. **Xây dựng thành công nền tảng web bất động sản hoàn chỉnh** với frontend Next.js và backend FastAPI, bao gồm các chức năng: duyệt danh sách nhà đất bán/cho thuê, lọc đa tiêu chí, xem chi tiết bất động sản kèm bản đồ, dashboard thống kê thị trường và hệ thống xác thực người dùng qua JWT.
2. **Phát triển chatbot đa tác tử (Multi-Agent) hoạt động ổn định** với 5 agent chuyên biệt (Router, Property Search, Market Analysis, Legal Advisor, Investment Advisor). Chatbot có khả năng hiểu ý định người dùng bằng tiếng Việt, điều phối đến agent phù hợp, truy xuất dữ liệu qua hybrid search (SQL + pgvector kNN + Cohere rerank) và sinh phản hồi có trích dẫn nguồn rõ ràng.
3. **Xây dựng pipeline thu thập và xử lý dữ liệu tự động** từ batdongsan.com.vn, bao gồm: crawl dữ liệu bằng Playwright, làm sạch và chuẩn hóa (parse giá, diện tích, phân loại), làm giàu (geocoding tọa độ, trích xuất intent tags), chunking ngữ nghĩa, tạo embedding BGE-M3 (1024 chiều) và nạp vào PostgreSQL + pgvector. Pipeline được lập lịch tự động qua Apache Airflow.
4. **Triển khai hệ thống tìm kiếm lai hiệu quả** kết hợp giữa SQL filtering cho dữ liệu có cấu trúc và pgvector kNN cho tìm kiếm ngữ nghĩa, với reranking qua Cohere để cải thiện độ chính xác.
5. **Thiết kế kiến trúc có khả năng mở rộng** với Docker Compose, tách biệt các service (frontend, backend, database, cache), hỗ trợ triển khai dễ dàng trên nhiều môi trường.

Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề án vẫn còn một số hạn chế:

- **Dữ liệu giới hạn:** Hiện tại mới chỉ crawl dữ liệu từ batdongsan.com.vn. Việc tích hợp thêm các nguồn khác (alonhadat.com.vn, chotot.com) sẽ làm phong phú thêm kho dữ liệu.
- **Agent pháp lý còn đơn giản:** Legal Advisor Agent hiện tại chỉ cung cấp checklist cơ bản, chưa tích hợp đầy đủ knowledge base pháp lý chuyên sâu.

- **Chưa có real-time:** Hệ thống hiện sử dụng REST API thay vì WebSocket, do đó chatbot chưa hỗ trợ streaming response.
- **Chất lượng embedding:** Mặc dù BGE-M3 hoạt động tốt với tiếng Việt, vẫn còn không gian để cải thiện với các mô hình embedding chuyên biệt cho tiếng Việt hoặc fine-tuned models.
- **Thiếu bộ test toàn diện:** Hệ thống chưa có test coverage đầy đủ cho tất cả các module, đặc biệt là frontend.
- **Crawler chưa hoàn thiện:** Crawler cho mục projects và news đang ở dạng scaffold, selector chưa được triển khai đầy đủ.

Hướng phát triển

Từ những kết quả đạt được và hạn chế hiện tại, đề án có thể được phát triển mở rộng theo các hướng sau:

1. **Tích hợp thêm nguồn dữ liệu:** Mở rộng crawler sang các nền tảng bất động sản khác tại Việt Nam, tăng độ phủ và chất lượng dữ liệu.
2. **Nâng cấp chatbot:**
 - Hỗ trợ streaming response qua WebSocket hoặc Server-Sent Events (SSE).
 - Tích hợp knowledge base pháp lý đầy đủ cho Legal Advisor Agent.
 - Bổ sung agent mới (ví dụ: Interior Design Advisor, Mortgage Calculator).
 - Hỗ trợ multi-turn conversation có ngữ cảnh.
3. **Cải thiện chất lượng tìm kiếm:**
 - Fine-tune embedding model cho domain bất động sản tiếng Việt.
 - Thử nghiệm các mô hình embedding mới (E5, GTE, text-embedding-004).
 - Tích hợp tìm kiếm đa phương thức (multimodal search) với ảnh bất động sản.
4. **Mở rộng chức năng người dùng:**
 - Lưu tin yêu thích và lịch sử xem.
 - So sánh bất động sản.
 - Thông báo khi có tin mới phù hợp với tiêu chí đã lưu.
 - Đánh giá và nhận xét bất động sản.

5. Triển khai production:

- CI/CD pipeline với GitHub Actions.
- Monitoring và alerting với Grafana + Prometheus.
- Load balancing và auto-scaling.
- Backup và disaster recovery cho database.

6. Tối ưu hiệu năng:

- Query optimization và index tuning cho PostgreSQL.
- Caching strategy toàn diện hơn với Redis.
- Batch processing cho embedding pipeline.
- CDN cho static assets.

PHỤ LỤC

Phụ lục A CẤU TRÚC THƯ MỤC DỰ ÁN

Cấu trúc thư mục chính của dự án (rút gọn):

```
1 RealEstate_Chatbot_v2/ ──
2   frontend/                # Next.js 16 Application ──
3     app/                    # App Router pages ──
4     components/            # React components ──
5       layout/              # Header, Footer, ChatWidget ──
6       listing/             # ListingCard, ListingGrid ──
7       search/              # SearchBar, FilterPanel ──
8       chatbot/             # ChatMessage, ChatInput ──
9       market/             # PriceChart, MarketStats ──
10    lib/                    # api.ts, types.ts ──
11    backend/                # FastAPI Backend ──
12      app/ ──
13        models/             # ORM models (7 tables) ──
14        schemas/           # Pydantic contracts ──
15        routers/           # API endpoints (5 routers) ──
16        services/          # Business logic + chatbot ──
17      tests/               # Backend test suite ──
18    chatbot/               # LangGraph sandbox ──
19      agents/              # 5 specialized agents ──
20      tools/               # hybrid_search, cache ──
21    data_pipeline/         # ETL modules ──
22      clean.py              # Data cleaning ──
23      enrich.py            # Geocoding + intent tags ──
24      chunk.py             # Semantic chunking ──
25      embed.py             # BGE-M3 embedding ──
26      load_db.py           # PostgreSQL upsert ──
27    airflow/               # Airflow DAGs ──
28      dags/                # 4 scheduled DAGs ──
29    Crawl/                 # Playwright crawlers ──
30    docker-compose.yml     # Infrastructure ──
31    docs/                  # Project documentation
```

Phụ lục B SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU

Hình 3.2: Sơ đồ luồng dữ liệu từ crawl đến hiển thị

Quy trình xử lý dữ liệu qua các bước:

1. **Crawl:** Playwright thu thập dữ liệu từ batdongsan.com.vn → CSV.
2. **Clean:** Chuẩn hóa giá (parse “4,68 tỷ” → 4.68), diện tích, phân loại.
3. **Enrich:** Geocode địa chỉ → tọa độ (lat/lon), trích xuất intent tags.
4. **Chunk:** Chia mỗi listing thành 4 loại chunk (overview, description, location, intent_tags).
5. **Embed:** Tạo vector BGE-M3 1024 chiều cho từng chunk.
6. **Load DB:** Upsert vào PostgreSQL (listings) và pgvector (chunks).
7. **Serve:** FastAPI truy xuất dữ liệu qua SQL + kNN, frontend hiển thị.

Phụ lục C API ENDPOINTS CHÍNH

Endpoint	Method	Mô tả
/api/v1/listings	GET	Danh sách bất động sản (hỗ trợ filter, phân trang)
/api/v1/listings/{id}	GET	Chi tiết một bất động sản
/api/v1/listings/similar	GET	Bất động sản tương tự (vector similarity)
/api/v1/market/stats	GET	Thống kê tổng quan thị trường
/api/v1/market/price-by-city	GET	Giá trung bình theo quận
/api/v1/market/cities	GET	Danh sách thành phố có dữ liệu
/api/v1/chat	POST	Gửi tin nhắn đến chatbot
/api/v1/auth/register	POST	Đăng ký tài khoản
/api/v1/auth/login	POST	Đăng nhập, nhận JWT token
/api/v1/auth/me	GET	Thông tin người dùng hiện tại
/metrics	GET	Prometheus metrics

Phụ lục D VÍ DỤ PHẢN HỒI CHATBOT

Ví dụ 1: Tìm kiếm bất động sản

User: “Tôi muốn mua căn hộ chung cư ở Quận 7, giá dưới 5 tỷ, 2 phòng ngủ”

Agent sử dụng: investment_advisor, property_search

Phản hồi: Dựa trên yêu cầu của bạn, tôi tìm thấy một số căn hộ phù hợp tại Quận 7:

1. **Căn hộ chung cư ABC** – 4.2 tỷ, 72m², 2PN, Phường Tân Phong. View sông, nội thất đầy đủ. 2. **Căn hộ Sunshine City** – 4.8 tỷ, 78m², 2PN, Phường Phú Thuận. Gần trường học, an ninh tốt.

Nguồn: [Link listing 1], [Link listing 2]

Gợi ý: “So sánh giá/m² các căn hộ này”, “Thủ tục mua chung cư cần những gì?”

CHỈ MỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*. Advances in Neural Information Processing Systems, 33, 9459–9474.
- [2] Chen, J., Xiao, S., Zhang, P., Luo, K., Lian, D., & Liu, Z. (2024). *BGE M3-Embedding: Multi-Lingual, Multi-Functionality, Multi-Granularity Text Embeddings Through Self-Knowledge Distillation*. arXiv preprint arXiv:2402.03216.
- [3] LangChain Team. (2024). *LangGraph: Build Stateful, Multi-Actor Applications with LLMs*. <https://github.com/langchain-ai/langgraph>
- [4] Google AI. (2024). *Gemini 2.0 Flash: Next Generation Model*. <https://ai.google.dev/gemini-api>
- [5] Cohere. (2024). *Rerank Multilingual v3.0 API Documentation*. <https://docs.cohere.com/docs/rerank-2>
- [6] FastAPI. (2024). *FastAPI Documentation*. <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [7] Next.js Team. (2025). *Next.js 16 Documentation*. <https://nextjs.org/docs>
- [8] PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 16 Documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/16/>
- [9] pgvector. (2024). *Open-source vector similarity search for Postgres*. <https://github.com/pgvector/pgvector>
- [10] Redis Ltd. (2024). *Redis 7 Documentation*. <https://redis.io/docs/latest/>
- [11] Apache Airflow. (2024). *Airflow Documentation*. <https://airflow.apache.org/docs/>
- [12] Playwright. (2024). *Playwright for Python Documentation*. <https://playwright.dev/python/>
- [13] Batdongsan.com.vn. (2024). *Cổng thông tin bất động sản Việt Nam*. <https://batdongsan.com.vn/>

- [14] SQLAlchemy. (2024). *SQLAlchemy 2.0 Documentation*. <https://docs.sqlalchemy.org/en/20/>
- [15] Pydantic. (2024). *Pydantic V2 Documentation*. <https://docs.pydantic.dev/latest/>
- [16] Tailwind CSS. (2025). *Tailwind CSS v4 Documentation*. <https://tailwindcss.com/docs>
- [17] Recharts. (2024). *Recharts: Composable Charting Library*. <https://recharts.org/>
- [18] Docker. (2024). *Docker Compose Documentation*. <https://docs.docker.com/compose/>